HITSZ 线性代数期中考往届题型总结

Author: Clouder

整理了 17-20 年的本部、深圳期中线代试题。

常用结论

$(AB)^T = B^T A^T$

$(AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1}$

$R(A) = n$，$R(A^*) = n$
$R(A) = n-1, R(A^*) = 1$
$R(A) < n-1$，$R(A^*) = 0$

$|A^*| = |A|^{n-1}$，$|A^{-1}| = \dfrac{1}{|A|}$

降阶公式：$m \times n$ 矩阵 A 与 $n \times m$ 矩阵 B 满足 $|\lambda E_m - AB| = \lambda^{m-n}|\lambda E_n - BA|$
一般来说 $n = 1$.

若 α 为 $n \times 1$ 向量，$(\alpha\alpha^T)^k = (\alpha^T\alpha)^{k-1}\alpha\alpha^T$.

$$\begin{vmatrix} a_{11}+x & a_{12}+x & \cdots & a_{1n}+x \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1}+x & a_{n2}+x & \cdots & a_{nn}+x \end{vmatrix} = |A| + \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} A_{ij}$$

多项式系数

$f(x) = \begin{vmatrix} x & x & 1 & 0 \\ 1 & x & 2 & 3 \\ 2 & 3 & x & 2 \\ 1 & 1 & 2 & x \end{vmatrix}$，则 $f(x)$ 中 x^3 项系数为？(2017 本部期中) (2018 本部期中)

分块矩阵行列式

设 A 为 n 阶矩阵，β 是 $n\times 1$ 矩阵，a,b,c 是常数，且 $|A|=a$，$\begin{vmatrix} A & \beta \\ \beta^T & b \end{vmatrix}=0$，求行列式 $\begin{vmatrix} A & \beta \\ \beta^T & c \end{vmatrix}$ (2017 本部期中)

已知矩阵 $P=\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$，$A,B,C,D$ 均为三阶方阵，A 可逆。以下哪一条件满足时，可以使 $|P|=|AD-CB|$?

A. $A=\begin{pmatrix} 3 & 0 & 3 \\ 0 & 3 & 0 \\ 3 & 0 & 3 \end{pmatrix}$

B. $B=3E_3$

C. $C=3E_3$

D.$D=\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$

(2019 本部期中)

分块矩阵求逆、求伴随

A,B 为 n 阶方阵，$|A|=|B|=a\neq 0|A|=|B|=a\neq 0$，求 $\left|\begin{pmatrix} 0 & A^* \\ B & 0 \end{pmatrix}^{-1}\right|$

(2017 本部期中) (2018 深圳期中)

A, B 为二阶矩阵，若 $|A| = 2, |B| = 3$，求分块矩阵 $\begin{pmatrix} 0 & A \\ B & 0 \end{pmatrix}$ 的伴随矩阵。(2017 深圳期中)

A, B 为 n 阶方阵，分块矩阵 $C = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}$，求 C^* (2018 本部期中)

A 为 n 阶可逆矩阵，B 为 m 阶可逆矩阵，求 $\begin{pmatrix} 0 & A \\ B & C \end{pmatrix}^{-1}$ (2020 本部期中)

Vandermonde 行列式

行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 5 & 4 & 2 & 3 \\ 5^2 & 4^2 & 2^2 & 3^2 \\ 5^3 & 4^3 & 2^3 & 3^3 \end{vmatrix}$ 求值。(2017 本部期中)

求 $\begin{vmatrix} 3 & 2 & 12 & 8 \\ 6 & 5 & 150 & 125 \\ 9 & 8 & 576 & 512 \\ 10 & 9 & 810 & 729 \end{vmatrix}$ (2018 本部期中)

降阶公式或类似想法

矩阵 $A = E - a^T a$，$B = E + 2a^t a$，其中 $a = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$，求 AB (2018 深圳期中)

设 $a = (1, 0, -1)^T$，矩阵 $A = aa^T$，$n \in \mathbf{N}$，k 为常数。
求 $R(A)$.
求行列式 $|kE + A^n|$ 的值。
(2018 深圳期中)

$\alpha=\begin{pmatrix}1 & 0 & -1 & 0\end{pmatrix}$，$A=\alpha^T\alpha$，求 $|\lambda E+A^2|$ (2019 深圳期中)

已知 $A=\begin{pmatrix}4 & 5 & 6\end{pmatrix}$，求 $|2E_3-A^TA|$ (2020 本部期中)

$\alpha=\begin{pmatrix}\lambda & 0 & \cdots & 0 & \lambda\end{pmatrix}^T$，常数 $\lambda>0$，$A=E-\alpha\alpha^T$，$B=E+\dfrac{1}{\lambda}\alpha\alpha^T$，$AB=E$，求 λ (2020 本部期中)

$\alpha=\begin{pmatrix}1 & 2 & -1\end{pmatrix}^T$，$\beta=\begin{pmatrix}-2 & 1 & -2\end{pmatrix}^T$，且 $A=E-\alpha\beta^T$，求 $|A^2-2A+2E|$ (2020 本部期中)

已知向量 α 满足 $\alpha\alpha^T=\begin{pmatrix}1&-1&1\\-1&1&-1\\1&-1&1\end{pmatrix}$，求 $\alpha^T\alpha$. (2021 深圳期中)

已知 $A=\begin{pmatrix}1&1&1&1\\1&2&3&4\\2&3&3&5\\0&0&1&2\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1\\1\\1\\1\end{pmatrix}$，$C=A^{-1}B$，求 $|2E+(CC^T)^3|$ (2021 深圳期中)

给矩阵的秩求解变量

设 $A=\begin{pmatrix}1&-2&3k\\-1&2k&-3\\k&-2&3\end{pmatrix}$，若 $R(A)=2$，求 k. (2017 本部期中)

设 $A=\begin{pmatrix}1 & k & k & k\\ k & 1 & k & k\\ k & k & 1 & k\\ k & k & k & 1\end{pmatrix}$，若 $R(A^*)=1$，求 k. (2018 本部期中)

设 $A=\begin{pmatrix}a & b & b\\ b & a & b\\ b & b & a\end{pmatrix}$，且 $R(A^*)=1$，则 a,b 应满足什么条件？(2020 本部期中)

设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & 2 & -2\\ 2 & -1 & t\\ 3 & 1 & 1\end{pmatrix}$，$B$ 为 4×3 的非零矩阵，且 $BA=0$.

(1) 求 t 的值

(2) 求 $R(B)$

(2020 本部期中)

给矩阵求矩阵的秩

已知 $A=\begin{pmatrix}1&-1&0&0&0&1\\0&1&-1&0&0&1\\0&0&1&-1&0&1\\0&0&0&1&-1&1\\-1&0&0&0&1&a\end{pmatrix}$，求 $R(A)$. (2017 本部期中)(2019 本部期中)

矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&\lambda&-1&2\\2&-1&\lambda&5\\1&10&-6&1\end{pmatrix}$，求 $R(A)$. (2017 深圳期中)(2019 本部期中)

已知 $Q=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&4&t\\3&6&9\end{pmatrix}$，$P$ 为三阶非零矩阵，满足 $PQ=0$，则：

若 $t\neq 6$，$R(P)=?$

若 $t=6$，$R(P)=?$

(2018 本部期中)

矩阵的秩、可逆相关结论

A 为 $m \times n$ 矩阵，B 为 $n \times m$ 矩阵，E 为 $m \times m$ 单位矩阵，若 $AB = E$，求 $R(A), R(B)$. (2017 深圳期中)

设 A 为 $m \times n$ 矩阵，$m \geq n$，若 $R(A) = n$，$AB = 0$，证明 $B = 0$ (2017 深圳期中)

设 A, B 为 n 阶矩阵，$A^2 = A$，$B^2 = B$，$R(A + B - E) = n$，$R(B) = k$，求 $R(AB) + R(A)$ (2018 本部期中)

设 A 为 $m \times n$ 矩阵，B 为 $n \times m$ 矩阵，则：
A. 当 $m > n$ 时必有 $|AB| = 0$
B. 当 $m > n$ 时必有 $|AB| \neq 0$
C. 当 $m < n$ 时必有 $|AB| = 0$
D. 当 $m < n$ 时必有 $|AB| \neq 0$
(2018 本部期中)

设 A 为 n 阶方阵， 且 $A^2=E$，则 $R(A+E)+R(A-E)=?$ (2017 本部期中)(2018 深圳期中)

设 A 为 n 阶方阵，且 $-9A^2+3A+6E_n=0$，则 $R(3E_n-3A)+R(2E_n+3A)=?$ (2018 本部期中)

$\alpha=\begin{pmatrix}1\\1\\0\\0\end{pmatrix},\beta=\begin{pmatrix}1\\2\\3\\4\end{pmatrix}$，$A=\alpha\beta^T$，$B$ 是四阶方阵，$R(B)=3$，求 $R(AB-2B)$ (2018 深圳期中)(2019 本部期中)

A,B 为 n 阶方阵， $|A|\neq 0$，$B-E$ 可逆，满足 $(B-E)^{-1}=(A-E)^T$，证明 B 可逆。(2018 深圳期中)

n 阶方阵 A, B 满足 $AB = 0$，$A \neq 0$，则：

A. $|B| = 0$

B. $|A| \neq 0$

C. $|B^*| \neq 0$

D. $|A^*| \neq 0$

(2019 深圳期中)

C 为可逆 n 阶方阵，A 为 $m \times n$ 矩阵，$B = AC$，则：

A. $R(A) > R(B)$

B. $R(A) = R(B)$

C. $R(A) < R(B)$

D. 无法判断

(2021 深圳期中)

A 为 n 阶方阵。

证明若存在 $B \neq 0$ s.t.$BA = 0$，则 A 不可逆。

若存在 n 阶方阵 C 使得 CA 为一系列初等矩阵的乘积，则 A 可逆。

若对于所有的 $n \times 1$ 向量 α，$AX = \alpha$ 有解，则对于所有的 $n \times 1$ 向量 β，$A^*X = \beta$ 有唯一解。

(2021 深圳期中)

A 为 $n \times m$ 矩阵，证明 $R(A) < m$ 当且仅当存在非零向量 $X_0 = \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \\ \vdots \\ k_m \end{pmatrix}$ 使得

$AX_0 = 0$ (2021 深圳期中)

立体几何

向量 $(1, -2, 3)$，$(3, t, 1)$，$(1, 7, -5)$ 共面，求 t. (2017 本部期中)(2019 本部期中)

求过 $M(2, 1, 3)$，与直线 $\dfrac{x+1}{3} = \dfrac{y-1}{2} = \dfrac{z}{-1}$ 垂直相交的直线方程。(2017 本部期中) (2018 深圳期中)

求点 $M(2,0,1)$ 到直线 $L:\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y+1}{2}=\dfrac{z}{1}$ 的距离。(2019 本部期中)

求异面直线 $l_1:\dfrac{x}{1}=\dfrac{y}{2}=\dfrac{z}{3}$，$l_2:x-2=y=z-3$ 之间的距离。(2017 深圳期中)

判定平面 $3x+2y+z+6=0$ 与 $\dfrac{x+1}{-1}=\dfrac{y+1}{3}=\dfrac{z+1}{-3}$ 的位置关系。(2018 本部期中)

判定直线 $\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y-2}{0}=\dfrac{z-3}{-2}$ 与直线 $\begin{cases}2x+3y+z-11=0\\4x+y+2z-12=0\end{cases}$ 的位置关系。(2019 深圳期中)

判定直线 $\dfrac{x+1}{1}=\dfrac{y-2}{0}=\dfrac{z-1}{-1}$ 与直线 $\begin{cases}x+y+z=1\\x+y+2z=3\end{cases}$ 的位置关系。(2021 深圳期中)

$A(1,0,-1)$，$B(1,-2,0)$，$C(1,1,1)$，求以 O,A,B,C 为顶点的四面体体积。(2017 本部期中)(2019 本部期中)

$A(1,1,1),B(4,4,4),C(3,5,5),D(2,4,7)$，求四面体 $ABCD$ 的体积。(2017 深圳期中)

已知直线 $L_1:\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y-2}{0}=\dfrac{z-3}{-1}$，$L_2:\dfrac{x+2}{2}=\dfrac{y-1}{1}=\dfrac{z}{1}$，则过 L_2 且平行于 L_1 的平面方程为？(2017 本部期中)

已知直线 $L_1:\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y-2}{0}=\dfrac{z-3}{-1}$，$L_2:\dfrac{x+2}{2}=\dfrac{y-1}{1}=\dfrac{z}{1}$，则过 L_1 且平行于 L_2 的平面方程为？(2018 深圳期中)

求过点 $(2,0,-3)$ 且与直线 $\begin{cases}x-2y+4z-7=0\\3x+5y-2z+1=0\end{cases}$ 垂直的平面方程。(2017 深圳期中)

求过点 $(2,0,-3)$ 与直线 $\begin{cases}x-2y+4z=7\\3x+5y-2z=-1\end{cases}$ 的平面方程。(2021 深圳期中)

求过点 $(-3,0,1)$ 且平行于平面 $3x-4y-z+5=0$ 且与 $\dfrac{x}{2}=\dfrac{y-1}{1}=\dfrac{z+1}{-1}$ 相交的直线方程。(2019 深圳期中)

方阵的幂

设矩阵 $A=\begin{pmatrix}-1 & 1 & 1 & -1\\ 1 & -1 & -1 & 1\\ 1 & -1 & -1 & 1\\ -1 & 1 & 1 & -1\end{pmatrix}$，求 A^n (2017 本部期中)(2018 深圳期中)

矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & -2 & 2\\ -2 & 4 & -4\\ -3 & 6 & -6\end{pmatrix}$，求 A^{10}. (2017 深圳期中)

矩阵 A,P,B 满足 $AP=PB$，$B=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & -1\end{pmatrix}$，$P=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 2 & -1 & 0\\ 2 & 1 & 1\end{pmatrix}$，求 BA^5 (2018 本部期中)

$A=\begin{pmatrix}3 & 1 & 2\\ 0 & 3 & 3\\ 0 & 0 & 3\end{pmatrix}$，求 $A^n(n\geq 3)$ (2019 本部期中)

$A=\begin{pmatrix}1 & 3 & & & \\ 3 & -1 & & & \\ & & 1 & 1 & \\ & & & 1 & \\ & & & & 1\end{pmatrix}_5$，求 $\left(A^6\right)^{-1}$ (2019 深圳期中)

求解未知矩阵

A,B 为三阶方阵，$B=\begin{pmatrix}1 & -2 & 0\\ 1 & 2 & 0\\ 0 & 0 & 2\end{pmatrix}$，$2A^{-1}B=B-4E$，求 A. (2017 本部期中) (2018 深圳期中)

$A^*X=A^{-1}+2X$，其中 $A=\begin{pmatrix}1 & 1 & -1\\ -1 & 1 & 1\\ 1 & -1 & 1\end{pmatrix}$，求矩阵 X. (2017 深圳期中) (2018 本部期中)

$A^*X=A^{-1}+X$，其中 $A=\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&-1\\1&1&0\end{pmatrix}$，求矩阵 X. (2019 深圳期中)

若 $A^{-1}+E, E+A, A$ 均为可逆矩阵，则 $(A^{-1}+E)^{-1}=?$ (2018 本部期中)

A 是方阵，$2A^2+A=0$，求 $(2A-3E)^{-1}$ (2018 本部期中)

设矩阵 A 满足 $A^2+A-4E=0$，则 $(A-E)^{-1}$ 为? (2017 本部期中)

A 为 n 阶方阵，$A^2+A-8E=0$，求 $(A-2E)^{-1}$ (2020 本部期中)

已知 $A=\begin{pmatrix}1&1&1&1\\1&2&3&4\\2&3&3&5\\0&0&1&2\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1\\1\\1\\1\end{pmatrix}$，求 $C=A^{-1}B$ (2021 深圳期中)

转置矩阵、逆矩阵、伴随矩阵

已知 $A=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&2&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，$C=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\1&0&0\end{pmatrix}$，$B$ 为三阶可逆矩阵，求 $(BC^T-E)^T\times(AB^{-1})^T+\left[(BA^{-1})^T\right]^{-1}$ (2019 本部期中)

已知 $A,B,A+B$ 均为 n 阶可逆矩阵，求 $(A^{-1}+B^{-1})^{-1}$

A. $A+B$

B. $A^{-1}+B^{-1}$

C. $(A+B)^{-1}$

D. $A(A+B)^{-1}B$

(2019 本部期中)

设 A 为 n 阶矩阵，则 $A^* \times A$ 位于 (i,j) 的元素为：

A. $\sum_{k=1}^{n} a_{jk} A_{ki}$

B. $\sum_{k=1}^{n} a_{kj} A_{ki}$

C. $\sum_{k=1}^{n} a_{jk} A_{ik}$

D. $\sum_{k=1}^{n} a_{ki} A_{kj}$

(2019 本部期中)

已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 3 & 1 \\ 3 & 3 & 4 & 3 \\ 1 & -1 & 2 & -1 \end{pmatrix}$，求 A^* (2021 深圳期中)

已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$，求 A^{-1} (2021 深圳期中)

四阶行列式 A 第一行各元素为 $-4,0,1,3$，第三行对应余子式为 $-2,5,1,x$，求 x
(2021 深圳期中)

判定反对称矩阵：
$\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$
$\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$
$\begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$
$\begin{pmatrix} 0 & 3 \\ -3 & 0 \end{pmatrix}$
(2021 深圳期中)

初等变换

$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} A \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}$，求 A. (2017 本部期中)

A 为三阶矩阵，B 为三阶可逆矩阵，$B^{-1}AB=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$，将 B 的第二列加到第一列得到 P，求 $P^{-1}AP$ (2018 深圳期中)

行列式求值

$\begin{vmatrix}1&2&3&4\\5&6&7&8\\0&0&1&x\\0&0&2&3\end{vmatrix}=0$，求 x.(2017 深圳期中)

求行列式 $\begin{vmatrix}a+1&b&c&d\\a&b+2&c&d\\a&b&c+3&d\\a&b&c&d+4\end{vmatrix}$. (2017 深圳期中)

求行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ b+c & c+a & a+b \end{vmatrix}$ (2020 本部期中)

A, B 为三阶方阵，$|A| = 4$，$2A^2 + 3AB + 4E = 0$，求 $|2A + 3B|$ (2018 本部期中)

三阶方阵 $|A| = 3$，求 $\left| \left(\frac{1}{3} A \right)^{-1} - A^* \right|$. (2018 本部期中)

三阶方阵 $|A| = \frac{1}{3}$，求 $|3A^* - (3A)^{-1}|$ (2019 深圳期中)

四阶方阵 $|A| = 4$，求 $\left| \left((A^*)^* \right)^* \right|$ (2019 本部期中)

A 为可逆 n 阶方阵，求 $\left|(A^*)^{-1}\right|$ (2021 深圳期中)

求 $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ -1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ -1 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{vmatrix}$ (2019 本部期中)

计算行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 1 \\ 0 & 4 & 0 & 0 & 1 \\ 5 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$ (2020 本部期中)

计算 $|A|=\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ 1 & 2 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & 3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & n \end{vmatrix}$.

计算 $A_{11}+A_{12}+\cdots+A_{1n}$.

(2020 本部期中)

设 n 阶行列式 $|A|=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}=1$，且满足 $a_{ij}=-a_{ji}(i,j=1,2,\cdots,n)$，则对任意数 b，求 $\begin{vmatrix} a_{11}+b & a_{12}+b & \cdots & a_{1n}+b \\ a_{21}+b & a_{22}+b & \cdots & a_{2n}+b \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1}+b & a_{n2}+b & \cdots & a_{nn}+b \end{vmatrix}$ (2019 本部期中)

设四阶方阵 $A=\begin{pmatrix} \alpha & X & Y & Z \end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix} \beta & X & Y & Z \end{pmatrix}$，$|A|=7$，$|B|=2$，求 $|A+B|$ (2019 本部期中)

求 $\begin{vmatrix} x & y & y & \cdots & y \\ y & x & y & \cdots & y \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ y & y & y & \cdots & x \end{vmatrix}$ (2019 深圳期中)

$$A^* = A^T$$

设 A 为三阶方阵，满足 $A^* = A^T$，若 $a_{31} = a_{32} = a_{33} > 0$，求 a_{31}. (2018 深圳期中)

设 A 为 n 阶非零实矩阵，且 $A^* = A^T$，证明：
(1) $|A| > 0$
(2) 若 $n > 2$，则 $|A| = 1$
(2019 深圳期中)

其他

求 $\sum\limits_{p_1\cdots p_n}\begin{vmatrix} a_{1p_1} & a_{1p_2} & \cdots & a_{1p_n} \\ a_{2p_1} & a_{2p_2} & \cdots & a_{2p_n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{np_1} & a_{np_2} & \cdots & a_{np_n} \end{vmatrix}$，其中 $\sum$ 对 n 个元素的全排列取和。(2019 本部期中)